SDC-2026-05

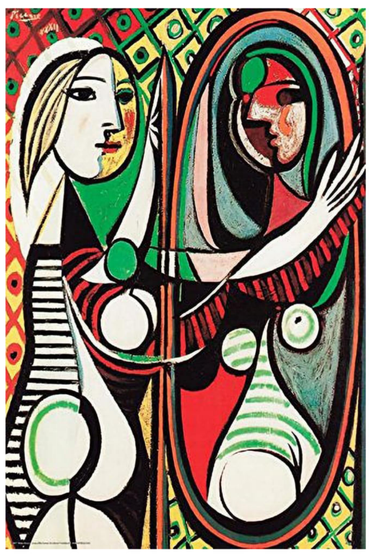
Inferencia, Cerebro e Identidad: El Cerebro y la Percepción del Yo

Caballero Rosas Santiago[1]✉, Galicia Buendía Andy Nick[1], Trujillo Salazar Zarah[1]

[1]Facultad de Ciencias, UNAM.

github.com/axiomatheou/MensBayesiana

El espejo como paradoja



Girl Before a Mirror. Pablo Picasso. 1932. Óleo sobre lienzo. Museum of Modern Art, New York. **¿Qué ves cuando ves tu reflejo?**

El problema geométrico que nadie te enseñó

Cuando la luz llega a tus ojos, atraviesa el cristalino y forma una imagen sobre la retina (una superficie *bidimensional* tapizada de fotorreceptores). Dadas las dimensiones (pasar de un objeto 3D a 2D), se debe comprimir. Sin embargo: infinitas configuraciones distintas del mundo pueden producir exactamente el mismo patrón de activación retiniana.

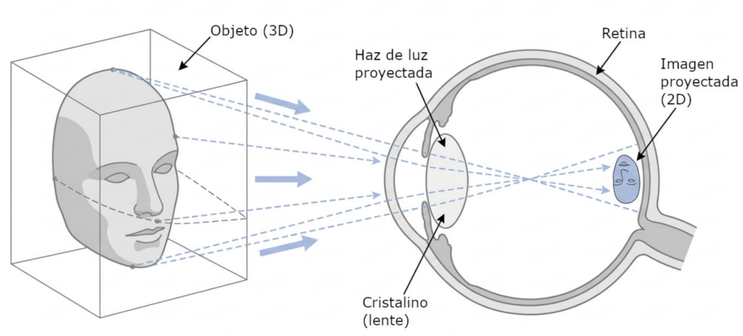


Figura 1. El problema inverso de la vista: proyectar un objeto 3D sobre una superficie 2D. No podemos reconstruir a partir de efectos sin toda la información.

Hermann von Helmholtz, fisiólogo y físico del siglo XIX, propuso en su *Handbuch der Physiologischen Optik* (1867), que el cerebro no recibe pasivamente la información del mundo... la infiere.

El cerebro como máquina de inferencia

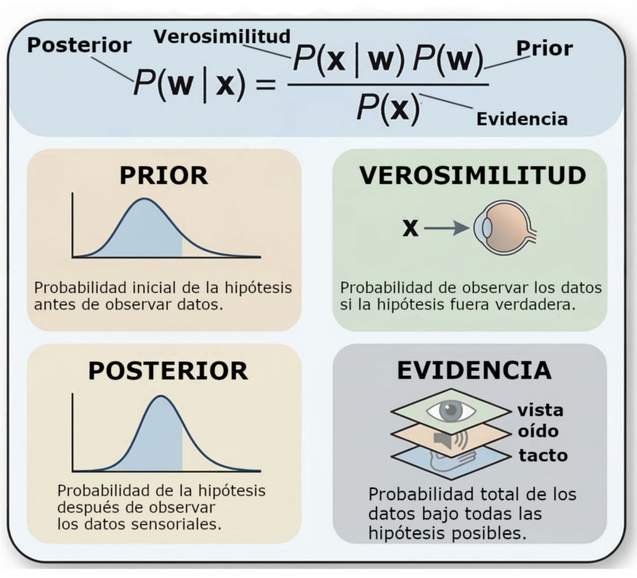


Figura 3. El cerebro convierte la percepción en un problema de inferencia estadística. La herramienta que formaliza esta operación es el Teorema de Bayes.

El principio de energía libre (Friston, 2010)

Calcular el posterior exacto $p(\vartheta \mid \tilde{s})$ es computacionalmente intratable, porque requiere integrar sobre todas las causas posibles del mundo.

En lugar de hacerlo, el cerebro mantiene una **distribución aproximada** $q(\vartheta; \mu)$ parametrizada por sus **estados internos neuronales** μ, y ajusta continuamente estos parámetros para que sus creencias internas se acerquen al posterior verdadero.

La discrepancia entre ambas distribuciones se cuantifica mediante la **divergencia de Kullback–Leibler**:

$$\mu^* = \arg\min_{\mu} D_{\mathrm{KL}}(q(\vartheta; \mu) \parallel p(\vartheta \mid \tilde{s}))$$

El cerebro, sin embargo, no calcula directamente esta divergencia. En su lugar minimiza la **energía libre variacional**

$$\mathcal{F}(q, \tilde{s}) = D_{\mathrm{KL}}(q(\vartheta) \parallel p(\vartheta \mid \tilde{s})) - \underbrace{\log p(\tilde{s})}_{\text{Sorpresa (informacional)}}$$

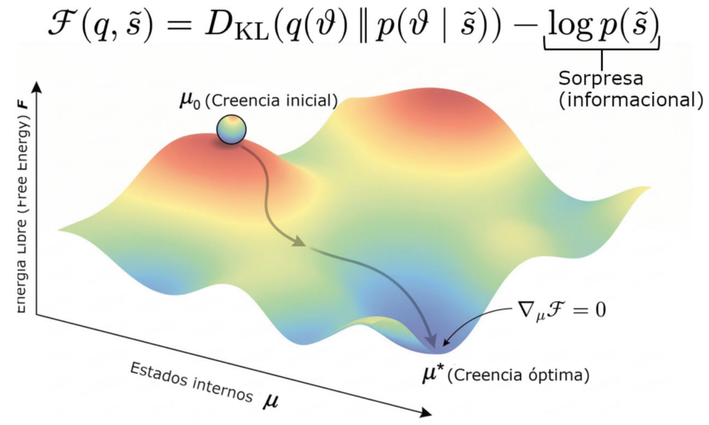


Figura 4. La Energía Libre (F) constituye una cota superior tratable de la **sorpresa** $[-\log p(\tilde{s})]$ del sistema, entendida como la improbabilidad de sus propios estados sensoriales bajo su modelo generativo del mundo..

Dopamina, precisión y codificación predictiva

Las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo codifican errores de predicción asociados a recompensas, como muestran los experimentos de Schultz et al. (1997): aumentan su actividad ante recompensas inesperadas, permanecen en actividad basal cuando estas ocurren como se predijo y reducen su disparo cuando una recompensa esperada no aparece.

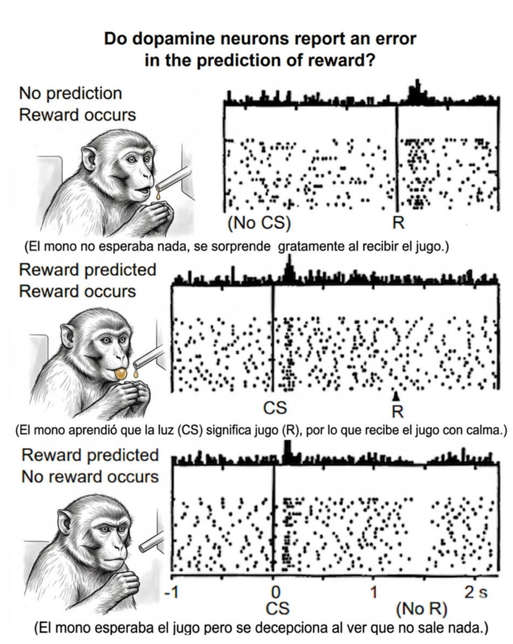


Figura 5. Experimentos de Schultz et al. (1997) con monos registrando neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo. Editada usando Nano Banana 2.

Así pues, la dopamina también regula la **ganancia sináptica** de estas neuronas, modificando su excitabilidad postsináptica y, con ello, la amplitud de los errores de predicción.

En términos precisos, la dopamina codifica la **precisión de los errores de predicción**. Alteraciones en este sistema se asocian a patologías: una asignación excesiva de precisión puede dar lugar a alucinaciones y delirios (esquizofrenia), mientras que una reducción de la precisión favorece una dependencia rígida de las expectativas previas (como en la enfermedad de Parkinson).

Patologías de la máquina de inferencias

Figura 6. Alteraciones en los mecanismos predictivos, en los modelos internos o en los procesos perceptivos pueden dar lugar a diversas patologías. (A) La autopercepción se mantiene coherente con la identidad del sujeto — *The Truman Show* (1998). (B) La identidad se fragmenta ante estímulos ambiguos o inconsistentes — *Black Swan* (2010). (C) Individuos familiares son percibidos como impostores — *Mr. Robot* (2015–2019). (D) La identidad de una persona es proyectada erróneamente sobre múltiples desconocidos — material de archivo de Leopoldo Fregoli.

Referencias: